BUKU PEDOMAN PENGGUNAAN PROTOTIPE PENYAJI INFORMASI KERUSAKAN BANGUNAN PASCABENCANA

Hasil Ekstraksi Small Vision-Language Model pada Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi

Studi Kasus Gempa Bumi dan Tsunami Palu, 28 September 2018

Disusun oleh:
RIZKY ALIF ICHWANTO
NIM 222212857 · Kelas 4SD2

PROGRAM STUDI D-IV KOMPUTASI STATISTIK
POLITEKNIK STATISTIKA STIS
JAKARTA
2026

INFORMASI DOKUMEN

Nama artefak	Prototipe penyaji informasi kerusakan bangunan pascabencana
Bagian dari	Skripsi “Ekstraksi Informasi Kerusakan Bangunan Pascabencana Menggunakan Small Vision-Language Model pada Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi”
Versi prototipe	Versi uji, 27 September 2026
Alamat akses	https://prototipe-svlm-alif.netlify.app/
Jenis aplikasi	Halaman web statis (HTML, CSS, JavaScript) tanpa server dan tanpa basis data
Cakupan data	400 bangunan sampel di Kota Palu dan sekitarnya, dataset xBD
Penyusun	Rizky Alif Ichwanto (222212857), 4SD2
Institusi	Program Studi D-IV Komputasi Statistik, Politeknik Statistika STIS

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN1
    1.1 Latar Belakang1
    1.2 Tujuan Pedoman1
    1.3 Sasaran Pengguna1
    1.4 Ruang Lingkup Prototipe2
2. PERSIAPAN DAN AKSES3
    2.1 Kebutuhan Perangkat3
    2.2 Cara Mengakses Prototipe3
    2.3 Struktur Berkas4
3. TAMPILAN UMUM5
    3.1 Bagian Halaman5
    3.2 Tampilan pada Ponsel5
4. MENU INFORMASI UMUM7
5. MENU DASHBOARD9
    5.1 Kotak Ringkasan10
    5.2 Menyaring Bangunan10
    5.3 Membaca Peta10
    5.4 Rincian Bangunan11
    5.5 Daftar Bangunan12
    5.6 Mengunduh Data13
6. MENU TANYA-JAWAB14
    6.1 Memilih Bangunan15
    6.2 Menggunakan Rekomendasi Pertanyaan15
    6.3 Mengetik Pertanyaan Sendiri16
    6.4 Pertanyaan di Luar Cakupan16
7. SUMBER DATA DAN ATURAN PEMILIHAN18
8. BATASAN PENGGUNAAN19
9. PEMECAHAN MASALAH20
DAFTAR PUSTAKA21

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ruang lingkup prototipe2
Tabel 2. Kebutuhan perangkat untuk menjalankan prototipe3
Tabel 3. Struktur berkas prototipe4
Tabel 4. Bagian pada menu Informasi Umum7
Tabel 5. Keterangan bagian menu Dashboard9
Tabel 6. Kolom pada berkas CSV hasil unduhan13
Tabel 7. Keterangan bagian menu Tanya-Jawab14
Tabel 8. Pertanyaan yang didukung menu Tanya-Jawab15
Tabel 9. Sumber informasi pada prototipe18
Tabel 10. Masalah umum dan cara mengatasinya20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan umum prototipe: (1) kepala halaman, (2) tab menu, (3) area isi5

Gambar 2. Tampilan prototipe pada ponsel: menu Informasi Umum, Dashboard, dan Tanya-Jawab6

Gambar 3. Bagian Kejadian dengan ikon pada setiap angka dampak7

Gambar 4. Bagian Batasan pada menu Informasi Umum8

Gambar 5. Bagian menu Dashboard9

Gambar 6. Ringkasan per kotak grid (±1 km) pada peta11

Gambar 7. Panel rincian bangunan PL-01512

Gambar 8. Daftar bangunan pada menu Dashboard13

Gambar 9. Bagian menu Tanya-Jawab14

Gambar 10. Contoh percakapan: pertanyaan baku, pertanyaan dengan kata sendiri, dan pertanyaan di luar cakupan17

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prototipe penyaji informasi kerusakan bangunan pascabencana merupakan artefak dari tujuan ketiga penelitian skripsi berjudul *Ekstraksi Informasi Kerusakan Bangunan Pascabencana Menggunakan Small Vision-Language Model pada Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi*. Prototipe ini menyajikan hasil ekstraksi Small Vision-Language Model (SVLM) terhadap 400 bangunan sampel di Kota Palu dan sekitarnya yang terdampak gempa bumi dan tsunami pada 28 September 2018. Informasi yang disajikan meliputi kelas kerusakan bangunan, empat tanda kerusakan yang tampak dari atas, satu kalimat deskripsi, serta pasangan citra satelit sebelum dan sesudah bencana.

Seluruh hasil yang ditampilkan sudah dihitung dan dievaluasi lebih dahulu pada tahap penelitian. Prototipe tidak menjalankan model, tidak menerima unggahan citra baru, dan tidak membangkitkan jawaban baru. Dengan cara ini, setiap angka dan jawaban pada prototipe dapat ditelusuri kembali ke keluaran model yang telah dievaluasi pada Bab IV skripsi.

1.2 Tujuan Pedoman

Buku pedoman ini disusun untuk:

1. menjelaskan cara mengakses prototipe, baik melalui tautan daring maupun berkas lokal;
2. menguraikan fungsi setiap menu beserta langkah penggunaannya;
3. menjelaskan sumber data, aturan pemilihan sumber, dan batasan informasi yang disajikan; serta
4. menjadi acuan bagi evaluator saat melakukan pengujian *black-box* dan pengisian kuesioner *System Usability Scale* (SUS).

1.3 Sasaran Pengguna

Pedoman ini ditujukan bagi tiga kelompok pembaca. Pertama, evaluator mahasiswa yang berperan sebagai pengguna proksi dalam pengujian prototipe. Kedua, dosen penguji dan pembimbing yang ingin mencoba prototipe secara

langsung. Ketiga, pembaca skripsi yang ingin memahami bentuk penyajian hasil penelitian. Secara konseptual, pengguna yang dibayangkan adalah petugas atau analis yang memerlukan gambaran awal kondisi bangunan setelah bencana.

1.4 Ruang Lingkup Prototipe

Ruang lingkup prototipe dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Ruang lingkup prototipe

Yang dapat dilakukan	Yang tidak dapat dilakukan
(1)	*(2)*
Membaca ringkasan kejadian, data, cara kerja, hasil, dan batasan penelitian	Menjalankan model atau menganalisis citra baru
Melihat sebaran 400 bangunan sampel pada peta dan menyaringnya menurut kelas	Menaksir jumlah total bangunan rusak di seluruh Kota Palu
Melihat rincian satu bangunan beserta citra sebelum dan sesudah bencana	Menampilkan data korban, penghuni, pemilik, atau biaya perbaikan per bangunan
Mengunduh data bangunan hasil penyaringan dalam format CSV	Menyajikan batas wilayah administrasi (kelurahan atau kecamatan)
Mengajukan pertanyaan baku tentang bangunan melalui menu Tanya-Jawab	Menjawab pertanyaan bebas di luar cakupan data seperti percakapan umum

2. PERSIAPAN DAN AKSES

2.1 Kebutuhan Perangkat

Prototipe berupa halaman web statis sehingga tidak memerlukan pemasangan perangkat lunak tambahan. Kebutuhan minimum untuk menjalankannya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kebutuhan perangkat untuk menjalankan prototipe

No	Komponen	Kebutuhan
(1)	*(2)*	*(3)*
1	Perangkat	Laptop atau komputer meja; ponsel pintar juga dapat dipakai dengan tampilan yang menyesuaikan lebar layar
2	Peramban	Google Chrome atau Microsoft Edge versi terbaru (disarankan); Mozilla Firefox juga dapat dipakai
3	Koneksi internet	Diperlukan untuk memuat peta dasar dan pustaka peta Leaflet. Tanpa internet, titik bangunan tetap digambar menurut koordinat
4	Layar	Lebar minimal 1.280 piksel untuk tampilan dua kolom; layar yang lebih sempit menampilkan satu kolom
5	Ruang penyimpanan	Sekitar 9 MB bila prototipe dijalankan dari berkas lokal

2.2 Cara Mengakses Prototipe

Prototipe dapat diakses dengan dua cara berikut.

a. **Akses daring.** Buka tautan prototipe pada peramban: [tautan hosting diisi setelah prototipe diunggah]. Cara ini disarankan untuk evaluator dan penguji.

b. **Akses luring.** Ekstrak seluruh isi berkas zip prototipe ke satu folder, lalu klik dua kali berkas **index.html**. Halaman akan terbuka pada peramban bawaan. Pastikan folder **assets**, **data**, dan **img** ikut terekstrak karena ketiganya dibaca oleh halaman.

2.3 Struktur Berkas

Susunan berkas prototipe hasil pembangunan dengan skrip 16_bangun_prototipe.py ditunjukkan pada Tabel 3. Nama folder utama memuat waktu pembangunan, misalnya prototipe_20260927-1442, sehingga setiap versi dapat dibedakan.

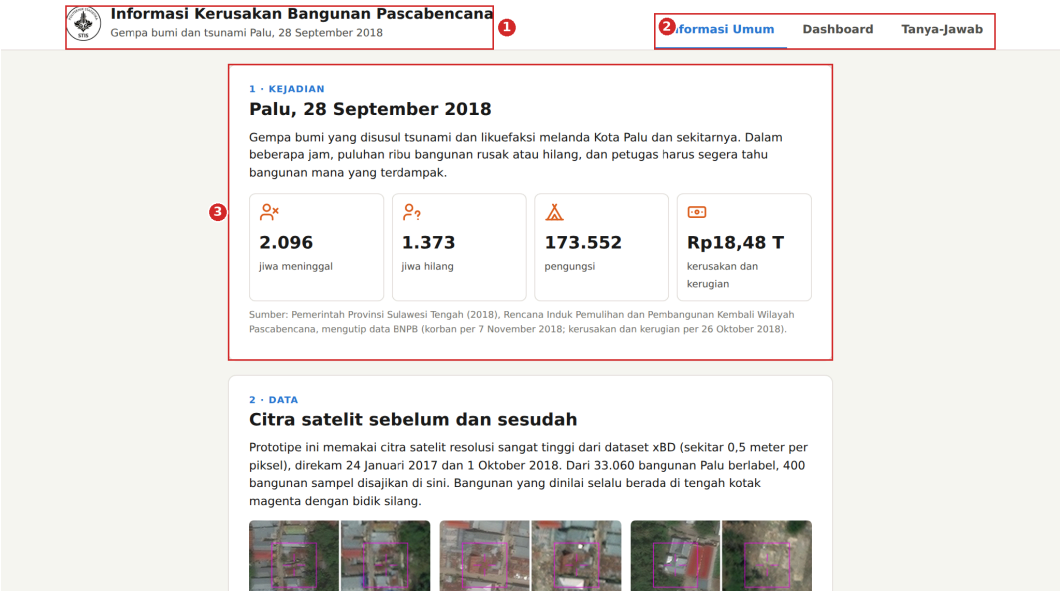
Tabel 3. Struktur berkas prototipe

No	Berkas atau folder	Isi
(1)	*(2)*	*(3)*
1	index.html	Halaman utama yang dibuka pengguna
2	assets/app.css	Aturan tampilan (warna, tata letak, ukuran huruf)
3	assets/app.js	Logika menu, penyaring, peta, dan tanya-jawab
4	assets/logo-stis.png	Logo Politeknik Statistika STIS pada kepala halaman
5	data/data.js	Data 400 bangunan, metrik evaluasi, dan identitas run sumber
6	img/PL-001.jpg s.d. PL-400.jpg	Pasangan citra sebelum dan sesudah bencana untuk setiap bangunan
7	BACA_SAYA.txt	Petunjuk singkat membuka prototipe
8	manifest_prototipe.json	Catatan versi: waktu pembangunan, run sumber, dan sidik berkas masukan

3. TAMPILAN UMUM

3.1 Bagian Halaman

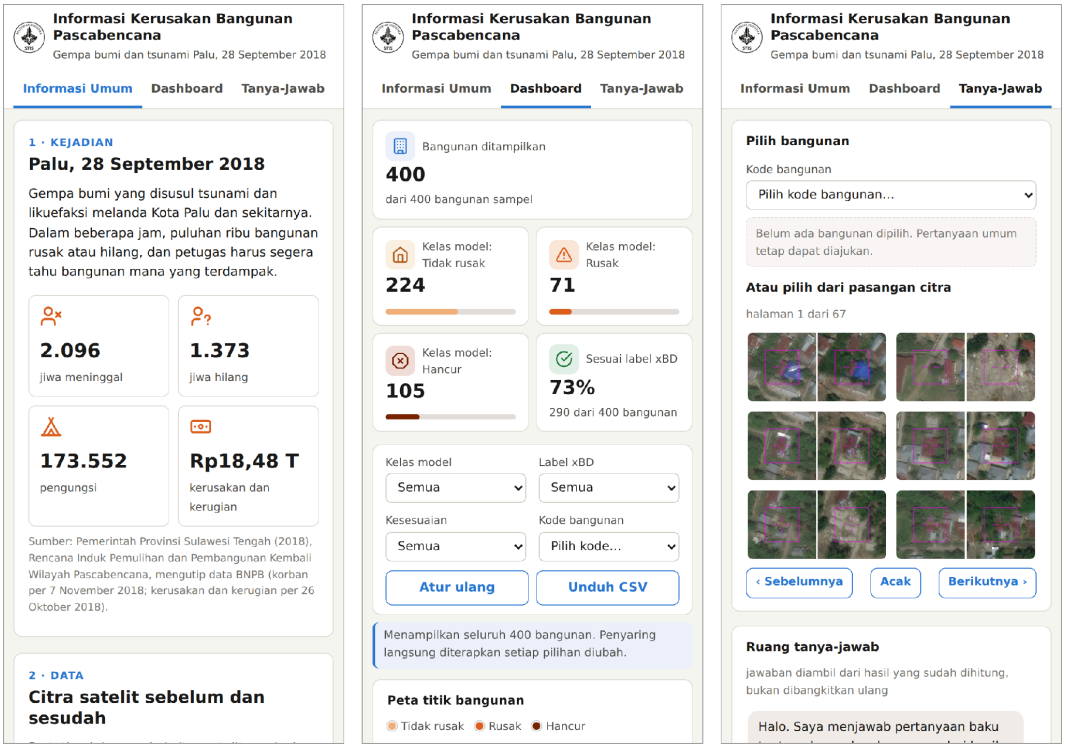
Halaman prototipe terdiri atas kepala halaman, tab menu, area isi, dan kaki halaman (Gambar 1). Kepala halaman memuat logo Politeknik Statistika STIS, judul, dan subjudul yang menyebutkan kejadian bencana. Tab menu berisi tiga menu, yaitu **Informasi Umum**, **Dashboard**, dan **Tanya-Jawab**. Klik nama menu untuk berpindah; menu yang sedang dibuka ditandai garis biru di bawah namanya. Kaki halaman memuat keterangan hak cipta penyusun.



Gambar 1. Tampilan umum prototipe: (1) kepala halaman, (2) tab menu, (3) area isi

3.2 Tampilan pada Ponsel

Pada layar yang sempit, tata letak berubah menjadi satu kolom (Gambar 2). Tab menu tetap berada di bagian atas, kotak ringkasan disusun dua kolom, dan penyaring disusun dalam kisi agar mudah dipilih dengan jari. Saat pengguna memilih bangunan dari peta, daftar, atau pasangan citra, halaman bergulir otomatis ke bagian yang menampilkan hasilnya.



Gambar 2. Tampilan prototipe pada ponsel: menu Informasi Umum, Dashboard, dan Tanya-Jawab

4. MENU INFORMASI UMUM

Menu Informasi Umum merupakan halaman pertama yang tampil saat prototipe dibuka. Menu ini disusun sebagai cerita bergulir (*web story*) yang terdiri atas enam bagian (Tabel 4). Pengguna cukup menggulir halaman dari atas ke bawah.

Tabel 4. Bagian pada menu Informasi Umum

No	Bagian	Isi
(1)	*(2)*	*(3)*
1	Kejadian	Gambaran singkat bencana Palu 2018 dan empat angka dampak (jiwa meninggal, jiwa hilang, pengungsi, serta nilai kerusakan dan kerugian) beserta sumbernya
2	Data	Citra satelit xBD yang dipakai, tanggal perekaman, jumlah bangunan sampel, dan tiga contoh pasangan citra
3	Cara kerja	Empat langkah dari citra ke informasi kerusakan serta aturan pemilihan model sumber
4	Hasil	Akurasi seimbang kelas kerusakan dan tabel kesesuaian antara kelas model dan label xBD
5	Batasan	Hal yang perlu diingat saat membaca hasil
6	Tentang prototipe	Sumber citra, identitas run model, waktu penyusunan data, sumber peta dasar, dan identitas penyusun



Gambar 3. Bagian Kejadian dengan ikon pada setiap angka dampak

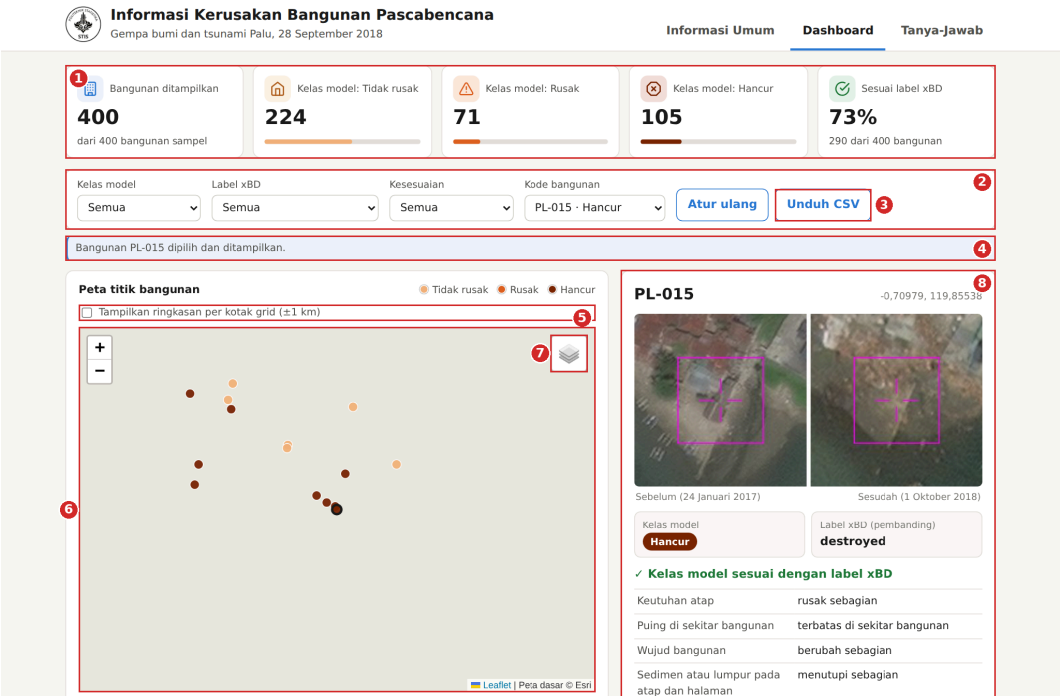
Bagian Batasan (Gambar 4) perlu dibaca sebelum memakai menu lain. Bagian ini menegaskan bahwa informasi pada prototipe membantu menentukan bangunan mana yang perlu diperiksa lebih dahulu, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan langsung di lapangan. Di akhir halaman tersedia tombol **Buka Dashboard** dan **Buka Tanya-Jawab** untuk berpindah menu.



Gambar 4. Bagian Batasan pada menu Informasi Umum

5. MENU DASHBOARD

Menu Dashboard menyajikan sebaran 400 bangunan sampel dalam bentuk kotak ringkasan, peta, rincian bangunan, dan daftar. Bagian-bagiannya ditunjukkan pada Gambar 5 dan dijelaskan pada Tabel 5.



Gambar 5. Bagian menu Dashboard

Tabel 5. Keterangan bagian menu Dashboard

No	Bagian	Fungsi
(1)	*(2)*	*(3)*
1	Kotak ringkasan	Jumlah bangunan yang ditampilkan, jumlah per kelas model, dan persentase kesesuaian dengan label xBD
2	Penyaring	Memilih bangunan menurut kelas model, label xBD, kesesuaian, dan kode bangunan
3	Tombol Unduh CSV	Mengunduh data bangunan yang sedang ditampilkan
4	Keterangan penyaringan	Menjelaskan penyaring yang sedang berlaku dan jumlah bangunan hasil penyaringan
5	Sakelar ringkasan grid	Menampilkan ringkasan jumlah bangunan per kotak grid berukuran sekitar 1 km

No	Bagian	Fungsi
(1)	*(2)*	*(3)*
6	Peta titik bangunan	Titik berwarna menurut kelas model; klik titik untuk melihat rincian
7	Pilihan lapisan peta	Mengganti peta dasar: peta jalan, peta jalan cadangan, atau citra dasar Esri
8	Panel rincian	Citra, kelas model, label xBD, empat tanda kerusakan, dan deskripsi bangunan terpilih

5.1 Kotak Ringkasan

Kotak ringkasan menampilkan lima angka yang selalu mengikuti penyaring yang berlaku: jumlah bangunan yang ditampilkan, jumlah bangunan berkelas model tidak rusak, rusak, dan hancur, serta persentase bangunan yang kelas modelnya sesuai dengan label xBD. Setiap kotak diberi ikon dan batang proporsi agar mudah dibandingkan. Tanpa penyaring, prototipe menampilkan 224 bangunan tidak rusak, 71 rusak, dan 105 hancur menurut model.

5.2 Menyaring Bangunan

Penyaring **langsung diterapkan** setiap kali pilihan diubah, sehingga tidak ada tombol untuk menetapkan pilihan. Hasilnya tampak seketika pada kotak ringkasan, peta, daftar, dan keterangan penyaringan yang berwarna biru muda. Langkah menyaring bangunan adalah sebagai berikut.

1. Pilih **Kelas model** (Semua, Tidak rusak, Rusak, atau Hancur).
2. Bila perlu, pilih **Label xBD** sebagai pembanding dan **Kesesuaian** (sesuai atau tidak sesuai dengan label xBD). Penyaring dapat digabungkan.
3. Baca keterangan penyaringan di bawah penyaring untuk memastikan jumlah bangunan yang ditampilkan.
4. Klik **Atur ulang** untuk mengembalikan semua penyaring ke keadaan awal.

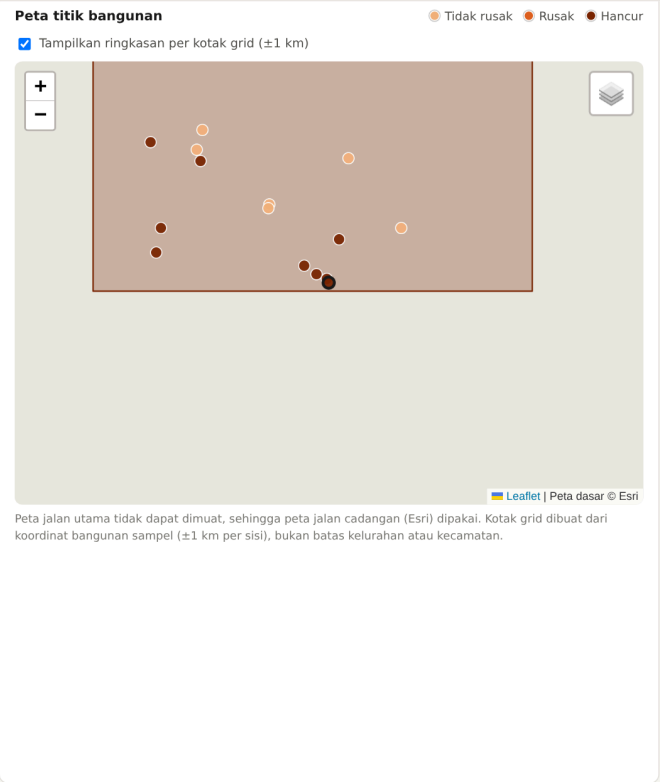
Pilihan **Kode bangunan** berisi daftar kode bangunan hasil penyaringan beserta kelas modelnya, misalnya PL-015 · Hancur. Pengguna tidak perlu mengetik kode; cukup pilih kode dari daftar dan rincian bangunan akan tampil. Kode PL-001 sampai PL-400 diurutkan dari lintang paling utara.

5.3 Membaca Peta

Setiap titik mewakili satu bangunan dan diwarnai menurut kelas model: jingga muda untuk tidak rusak, jingga untuk rusak, dan cokelat tua untuk hancur. Arahkan kursor ke titik untuk melihat kode dan kelasnya, lalu klik titik untuk membuka rinciannya. Peta dapat diperbesar dengan tombol plus dan minus atau dengan roda tetikus.

Peta dasar dapat diganti melalui ikon lapisan di pojok kanan atas peta. Pilihan yang tersedia adalah **Peta jalan** (CARTO, data OpenStreetMap), **Peta jalan (cadangan)** dari Esri, dan **Citra dasar Esri**. Bila peta jalan utama gagal dimuat, prototipe beralih otomatis ke peta jalan cadangan dan menuliskan keterangan di bawah peta. Citra dasar Esri hanya berfungsi sebagai latar dan bukan citra yang dipakai dalam penelitian.

Sakelar **Tampilkan ringkasan per kotak grid (±1 km)** menampilkan kotak berwarna di atas peta (Gambar 6). Warna kotak mengikuti kelas model yang paling banyak di dalamnya, dan keterangan yang muncul saat kursor diarahkan ke kotak memuat jumlah bangunan per kelas. Kotak grid dibentuk dari koordinat bangunan sampel, bukan dari batas kelurahan atau kecamatan, karena data batas wilayah administrasi tidak termasuk dalam data penelitian.



Gambar 6. Ringkasan per kotak grid (±1 km) pada peta

Catatan: peta dasar pada gambar tampil polos karena tangkapan layar dibuat di lingkungan tanpa akses ke penyedia peta.

5.4 Rincian Bangunan

Panel rincian (Gambar 7) tampil setelah pengguna memilih bangunan dari peta, daftar, atau pilihan kode bangunan. Panel ini memuat kode dan koordinat bangunan, pasangan citra sebelum (24 Januari 2017) dan sesudah (1 Oktober 2018) bencana, kelas model, label xBD sebagai pembanding, penanda kesesuaian, empat tanda kerusakan, dan kalimat deskripsi. Bangunan yang dinilai selalu berada di tengah kotak magenta dengan bidik silang.

Bila kalimat deskripsi bangunan sama persis dengan deskripsi bangunan lain, panel menampilkan catatan berwarna kuning muda yang menyebutkan jumlah bangunan dengan kalimat yang sama. Catatan ini perlu diperhatikan karena 319 dari 400 bangunan memiliki deskripsi yang persis sama, sehingga deskripsi belum membedakan kondisi tiap bangunan. Tombol **Tanyakan bangunan ini** di bagian bawah panel membuka menu Tanya-Jawab dengan bangunan yang sama sudah terpilih.



Gambar 7. Panel rincian bangunan PL-015

5.5 Daftar Bangunan

Daftar bangunan di bagian bawah menu memuat kode, kelas model, label xBD, dan empat tanda kerusakan untuk setiap bangunan hasil penyaringan (Gambar 8). Klik salah satu baris untuk menampilkan rinciannya; baris yang terpilih diberi latar biru muda.



Daftar bangunan — 400 bangunan

Kode	Kelas model	Label xBD	Keutuhan atap	Puing	Wujud	Sedimen/lumpur
PL-001	Tidak rusak	no-damage	rusak sebagian	terbatas di sekitar bangunan	berubah sebagian	menutupi sebagian
PL-002	Hancur	destroyed	rusak sebagian	terbatas di sekitar bangunan	berubah sebagian	menutupi sebagian
PL-003	Tidak rusak	major-damage	rusak sebagian	terbatas di sekitar bangunan	berubah sebagian	menutupi sebagian
PL-004	Tidak rusak	no-damage	rusak sebagian	terbatas di sekitar bangunan	berubah sebagian	menutupi sebagian
PL-005	Hancur	destroyed	rusak sebagian	terbatas di sekitar bangunan	berubah sebagian	menutupi sebagian
PL-006	Tidak rusak	major-damage	rusak sebagian	terbatas di sekitar bangunan	berubah sebagian	menutupi sebagian
PL-007	Tidak rusak	major-damage	rusak sebagian	terbatas di sekitar bangunan	berubah sebagian	menutupi sebagian
PL-008	Tidak rusak	major-damage	rusak sebagian	terbatas di sekitar bangunan	berubah sebagian	menutupi sebagian

Gambar 8. Daftar bangunan pada menu Dashboard

5.6 Mengunduh Data

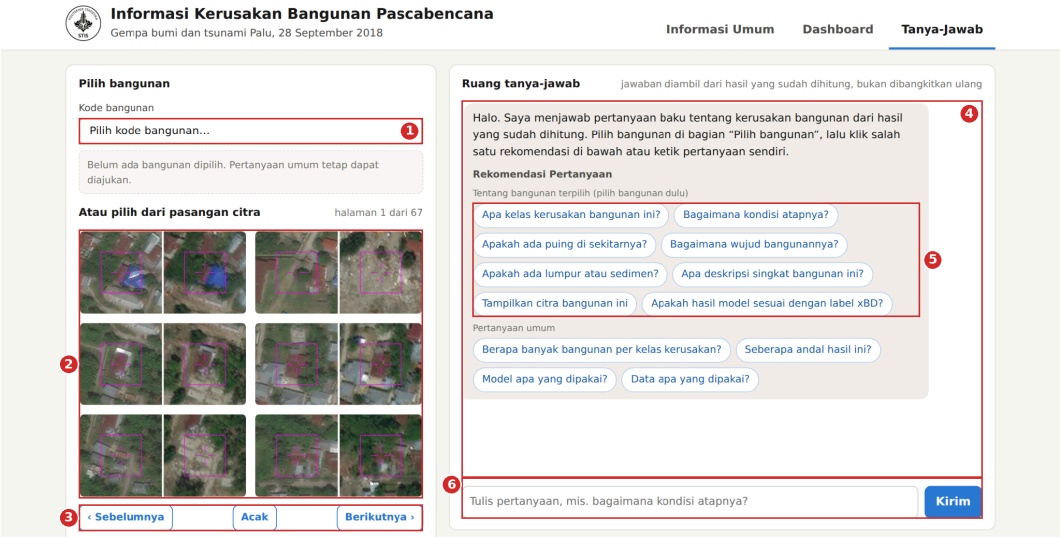
Tombol **Unduh CSV** menyimpan data bangunan yang sedang ditampilkan, sesuai penyaring yang berlaku, ke berkas bernama bangunan_palu2018_<jumlah>.csv. Berkas memakai pemisah titik koma dan pengodean UTF-8 sehingga dapat langsung dibuka dengan Microsoft Excel berpengaturan bahasa Indonesia. Kolom pada berkas disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Kolom pada berkas CSV hasil unduhan

No	Kolom	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*
1	kode	Kode bangunan (PL-001 sampai PL-400)
2	lintang, bujur	Koordinat titik tengah bangunan (derajat desimal)
3	kelas_model	Kelas kerusakan menurut model: Tidak rusak, Rusak, atau Hancur
4	label_xbd	Label pembanding dari xBD: no-damage, major-damage, atau destroyed
5	sesuai_label_xbd	ya bila kelas model sama dengan label xBD, tidak bila berbeda
6	keutuhan_atap, puing_sekitar, wujud_bangunan, sedimen_lumpur	Empat tanda kerusakan menurut model
7	deskripsi	Kalimat deskripsi bangunan menurut model

6. MENU TANYA-JAWAB

Menu Tanya-Jawab memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan baku tentang bangunan dan hasil penelitian. Jawaban diambil dari hasil yang sudah dihitung dengan aturan yang tetap, bukan dibangkitkan ulang oleh model. Bagian menu ini ditunjukkan pada Gambar 9 dan dijelaskan pada Tabel 7. Di bawah bagian pemilihan bangunan juga tersedia kotak **Panduan mencoba tanya-jawab** yang merangkum langkah penggunaan.



Gambar 9. Bagian menu Tanya-Jawab

Tabel 7. Keterangan bagian menu Tanya-Jawab

No	Bagian	Fungsi
(1)	*(2)*	*(3)*
1	Pilihan kode bangunan	Memilih bangunan dari daftar kode PL-001 sampai PL-400
2	Galeri pasangan citra	Memilih bangunan dengan mengeklik pasangan citra tanpa melihat kodenya
3	Navigasi galeri	Berpindah halaman galeri (enam pasangan citra per halaman) atau membuka halaman acak
4	Ruang tanya-jawab	Menampilkan percakapan antara pengguna dan sistem
5	Rekomendasi Pertanyaan	Tombol pertanyaan yang disarankan sistem di dalam pesan sistem

No	Bagian	Fungsi
(1)	*(2)*	*(3)*
6	Kotak pertanyaan	Tempat mengetik pertanyaan sendiri, lalu klik Kirim atau tekan Enter

6.1 Memilih Bangunan

Pertanyaan tentang satu bangunan memerlukan bangunan terpilih. Bangunan dapat dipilih dengan tiga cara:

a. memilih kode pada **Kode bangunan**;

b. mengeklik salah satu pasangan citra pada galeri **Atau pilih dari pasangan citra**. Galeri sengaja tidak menampilkan kode agar pengguna dapat memilih berdasarkan kenampakan citra; tombol **Sebelumnya**, **Berikutnya**, dan **Acak** dipakai untuk menjelajah galeri; atau

c. menyebutkan kode bangunan di dalam pertanyaan, misalnya “bagaimana atap PL-015?”.

Setelah bangunan terpilih, sistem mengirim pesan yang memuat kode dan citra bangunan, tautan **Lihat bangunan ini di Dashboard**, serta rekomendasi pertanyaan tentang bangunan tersebut. Keterangan bangunan terpilih di bawah pilihan kode juga diperbarui.

6.2 Menggunakan Rekomendasi Pertanyaan

Rekomendasi Pertanyaan tampil di dalam pesan sistem sejak menu dibuka dan diperbarui setelah setiap jawaban. Klik salah satu tombol untuk mengajukan pertanyaan tersebut. Tombol **Lihat semua pertanyaan** menampilkan kembali seluruh dua belas pertanyaan yang didukung (Tabel 8).

Tabel 8. Pertanyaan yang didukung menu Tanya-Jawab

No	Pertanyaan	Perlu bangunan terpilih	Sumber jawaban
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Apa kelas kerusakan bangunan ini?	Ya	Kelas model dan label xBD
2	Bagaimana kondisi atapnya?	Ya	Tanda keutuhan atap

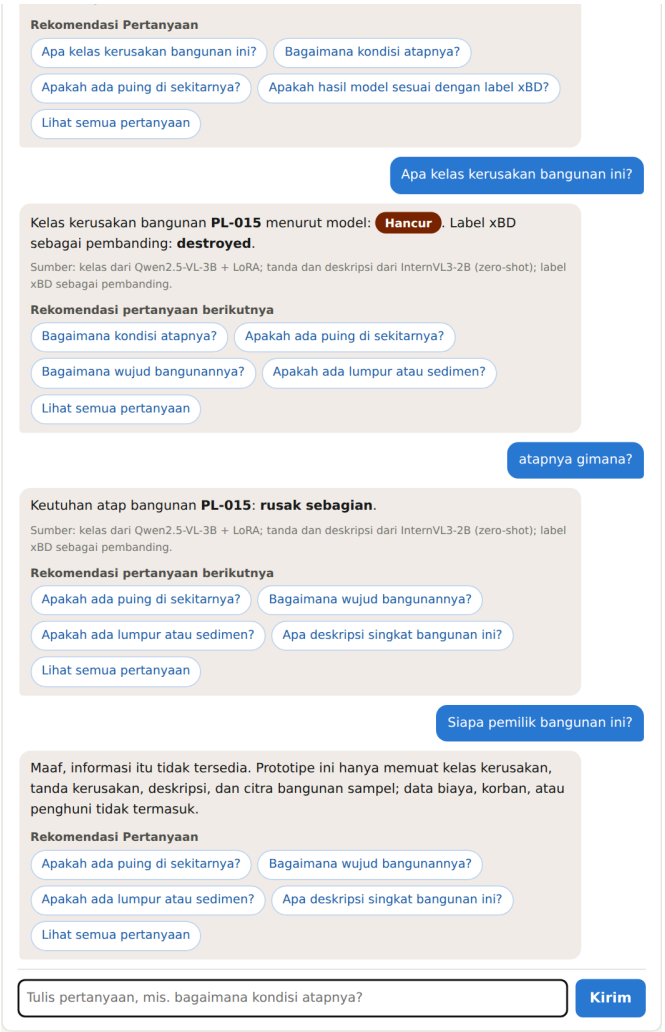
No	Pertanyaan	Perlu bangunan terpilih	Sumber jawaban
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
3	Apakah ada puing di sekitarnya?	Ya	Tanda puing di sekitar bangunan
4	Bagaimana wujud bangunannya?	Ya	Tanda wujud bangunan
5	Apakah ada lumpur atau sedimen?	Ya	Tanda sedimen atau lumpur
6	Apa deskripsi singkat bangunan ini?	Ya	Kalimat deskripsi dan catatan keseragaman
7	Tampilkan citra bangunan ini	Ya	Pasangan citra sebelum dan sesudah
8	Apakah hasil model sesuai dengan label xBD?	Ya	Perbandingan kelas model dan label xBD
9	Berapa banyak bangunan per kelas kerusakan?	Tidak	Jumlah per kelas pada 400 bangunan sampel
10	Seberapa andal hasil ini?	Tidak	Metrik evaluasi pada Bab IV skripsi
11	Model apa yang dipakai?	Tidak	Identitas model sumber
12	Data apa yang dipakai?	Tidak	Keterangan citra dan jumlah sampel

6.3 Mengetik Pertanyaan Sendiri

Pengguna juga dapat mengetik pertanyaan dengan kata-kata sendiri pada kotak pertanyaan, lalu mengeklik **Kirim** atau menekan Enter. Sistem mengenali pertanyaan melalui kata kunci. Sebagai contoh, “atapnya gimana?” dikenali sebagai pertanyaan tentang keutuhan atap, sedangkan “tampilkan citra PL-200” mengganti bangunan terpilih menjadi PL-200 lalu menampilkan citranya. Bila kode yang disebut tidak ada, misalnya PL-999, sistem memberi tahu bahwa kode yang tersedia adalah PL-001 sampai PL-400. Pertanyaan yang tidak dikenali dijawab dengan permintaan untuk memakai salah satu rekomendasi.

6.4 Pertanyaan di Luar Cakupan

Pertanyaan yang menyangkut biaya, harga, anggaran, korban, pemilik, penghuni, alamat, asuransi, ganti rugi, atau bantuan berada di luar cakupan data. Sistem menjawab bahwa informasi tersebut tidak tersedia dan menampilkan rekomendasi pertanyaan lain (Gambar 10). Aturan ini mencegah sistem memberikan jawaban yang tidak didukung data penelitian.



Gambar 10. Contoh percakapan: pertanyaan baku, pertanyaan dengan kata sendiri, dan pertanyaan di luar cakupan

7. SUMBER DATA DAN ATURAN PEMILIHAN

Informasi pada prototipe berasal dari beberapa sumber yang dirangkum pada Tabel 9. Model sumber untuk kelas kerusakan dan untuk tanda kerusakan ditentukan dengan aturan yang ditetapkan sebelum hasil evaluasi dibaca, yaitu kelas diambil dari model dengan akurasi seimbang tertinggi, sedangkan tanda kerusakan dan deskripsi diambil dari model dengan skor akurasi penilaian manusia (QUEST) tertinggi di antara model yang keluarannya sah. Skrip pembangun prototipe memeriksa ulang aturan ini terhadap folder analisis terbaru dan berhenti bila hasilnya tidak cocok.

Tabel 9. Sumber informasi pada prototipe

No	Informasi	Sumber	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Citra sebelum dan sesudah bencana	Dataset xBD/xView2 (Gupta, Goodman, dkk., 2019)	Citra WorldView-2, sekitar 0,5 m per piksel; direkam 24 Januari 2017 dan 1 Oktober 2018
2	Label pembanding	Label xBD	Dipetakan ke tiga kelas: no-damage, major-damage, destroyed
3	Kelas kerusakan	Qwen2.5-VL-3B dengan penyesuaian LoRA (Bai dkk., 2025; Hu dkk., 2022)	Akurasi seimbang 0,68 pada 385 bangunan uji
4	Tanda kerusakan dan deskripsi	InternVL3-2B tanpa pelatihan tambahan (Zhu dkk., 2025)	Skor akurasi QUEST rata-rata 3,02 dari 5
5	Angka dampak bencana	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (2018), mengutip data BNPB	Korban per 7 November 2018; kerusakan dan kerugian per 26 Oktober 2018
6	Peta dasar	CARTO dan OpenStreetMap; Esri	Hanya sebagai latar peta, dimuat melalui pustaka Leaflet (Agafonkin, 2023)

Karena kelas dan tanda kerusakan berasal dari dua model yang berbeda, keduanya dapat tidak sejalan pada bangunan yang sama. Misalnya, kelas model

dapat menyatakan hancur sementara tanda keutuhan atap menyatakan rusak sebagian. Label xBD selalu ditampilkan berdampingan agar pengguna dapat membandingkan.

8. BATASAN PENGGUNAAN

Pengguna perlu memperhatikan batasan berikut saat membaca dan memakai informasi pada prototipe.

1. Informasi pada prototipe dimaksudkan untuk membantu menentukan bangunan mana yang perlu diperiksa lebih dahulu. Informasi ini tidak menggantikan pemeriksaan langsung di lapangan oleh petugas, dan kelas dari model dapat keliru, terutama untuk kelas rusak.
2. Angka pada prototipe menggambarkan 400 bangunan sampel, bukan seluruh bangunan di Kota Palu, sehingga tidak dapat dipakai untuk menaksir jumlah total bangunan rusak.
3. Tanda kerusakan dan deskripsi hampir seragam; 319 dari 400 bangunan memiliki kalimat deskripsi yang persis sama.
4. Menu Tanya-Jawab bekerja dengan aturan tetap dan dua belas jenis pertanyaan. Menu ini tidak memahami percakapan bebas dan tidak memakai model bahasa saat dijalankan.
5. Kotak grid ±1 km bukan batas wilayah administrasi.
6. Prototipe tidak menerima citra baru; analisis bangunan lain memerlukan tahapan penelitian dari awal.

9. PEMECAHAN MASALAH

Masalah yang mungkin ditemui beserta cara mengatasinya disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Masalah umum dan cara mengatasinya

No	Masalah	Kemungkinan penyebab	Cara mengatasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Peta dasar kosong atau abu-abu, titik tetap tampil	Koneksi internet terputus atau penyedia peta tidak dapat dijangkau	Periksa koneksi, lalu pilih Peta jalan (cadangan) atau Citra dasar Esri melalui ikon lapisan
2	Peta hanya berupa titik tanpa tombol perbesaran	Pustaka Leaflet tidak termuat karena prototipe dibuka tanpa internet	Sambungkan internet, lalu muat ulang halaman (tekan F5)
3	Citra bangunan tidak tampil	Folder img tidak ikut terekstrak dari berkas zip	Ekstrak ulang seluruh isi zip ke satu folder
4	Isi berkas CSV bertumpuk dalam satu kolom di Excel	Pengaturan pemisah daftar pada komputer memakai koma	Buka melalui menu Data > From Text/CSV dan pilih pemisah titik koma
5	Pertanyaan tidak dikenali	Kata kunci pertanyaan tidak termasuk dalam aturan	Gunakan tombol Rekomendasi Pertanyaan atau Lihat semua pertanyaan
6	Sistem meminta memilih bangunan	Pertanyaan tentang satu bangunan diajukan sebelum bangunan dipilih	Pilih kode bangunan atau pasangan citra, lalu ulangi pertanyaan
7	Tampilan terpotong pada ponsel	Lebar layar sangat sempit	Gulir ke bawah atau putar ponsel ke posisi mendatar

DAFTAR PUSTAKA

Agafonkin, V. (2023). *Leaflet* (Versi 1.9.4) [Perangkat lunak]. https://leafletjs.com

Bai, S., Chen, K., Liu, X., Wang, J., Ge, W., Song, S., Dang, K., Wang, P., Wang, S., Tang, J., Zhong, H., Zhu, Y., Yang, M., Li, Z., Wan, J., Wang, P., Ding, W., Fu, Z., Xu, Y., … Lin, J. (2025). *Qwen2.5-VL technical report*. 1–23. https://arxiv.org/pdf/2502.13923

Gupta, R., Goodman, B., Patel, N., Hosfelt, R., Sajeev, S., Heim, E., Doshi, J., Lucas, K., Choset, H., & Gaston, M. (2019). *Creating xBD: A dataset for assessing building damage from satellite imagery*.

Hu, E. J., Shen, Y., Wallis, P., Allen-Zhu, Z., Li, Y., Wang, S., Wang, L., & Chen, W. (2022). *LoRA: Low-rank adaptation of large language models*. https://github.com/microsoft/LoRA

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. (2018). *Rencana induk pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah*. https://monitoring.skp-ham.org/wp-content/uploads/2020/04/Rencana-Induk-Sulawesi-Tengah.pdf

Zhu, J., Wang, W., Chen, Z., Liu, Z., Ye, S., Gu, L., Tian, H., Duan, Y., Su, W., Shao, J., Gao, Z., Cui, E., Wang, X., Cao, Y., Liu, Y., Wei, X., Zhang, H., Wang, H., Xu, W., … Wang, W. (2025). *InternVL3: Exploring advanced training and test-time recipes for open-source multimodal models*. https://arxiv.org/pdf/2504.10479